平均値の定理　ラグランジュの平均値の定理

定理　分野：微分　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　ロルの定理

Synopsis　梗概

区間の両端を結ぶ弦と平行な接線が、区間の途中に必ず引ける。「平均の変化率 = ある点での瞬間の変化率」。導関数の符号から関数の増減を読み取る、すべての議論の出発点である。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$f \in C([a,b])$ かつ f は (a,b) で微分可能。
- $c \in (a,b)$：定理が存在を主張する点（c は一つとは限らない）。

1　主張

Thm. 1.1　*(平均値の定理)*　★ 最重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ とし、$f \in C([a,b])$ は (a,b) で微分可能とする。このとき

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \tag{1.1}$$

となる $c \in (a,b)$ が存在する。

定理

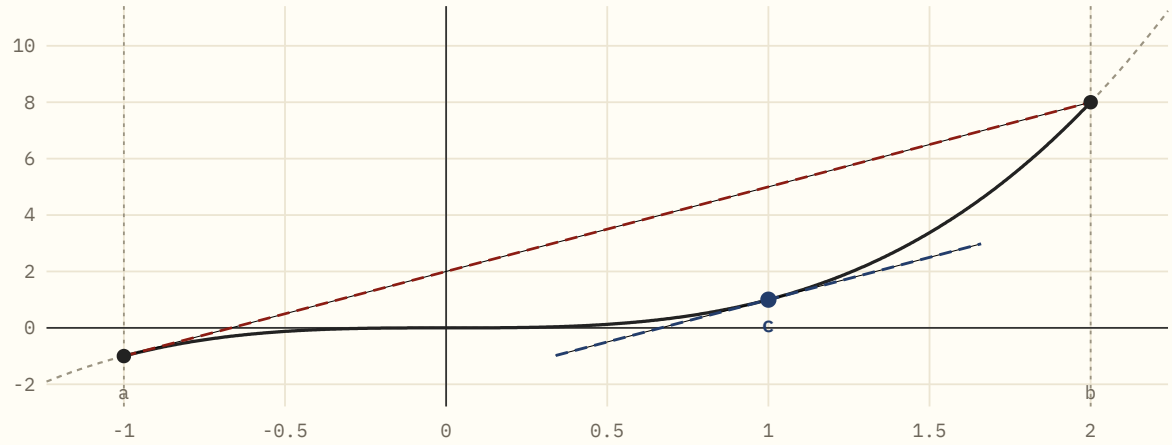


図 1　赤い破線が両端を結ぶ弦、紺の破線が弦と平行な接線、紺の点が c。弦が水平なら、これはロルの定理そのものである。

Note　メモ　**速度で読む**

$f(t)$ を時刻 t での位置とすると、左辺は区間 $[a,b]$ での**平均速度**、$f'(c)$ は時刻 c での**瞬間の速度**である。「平均時速 60 km で走ったなら、どこかの瞬間にちょうど時速 60 km だった」と言っている。

2 証明

Strategy　方針　弦の分だけ f を「傾け直す」。$F(x) = f(x) - \{f(a) + m(x-a)\}$（$m$ は弦の傾き）は両端で 0 になるので、ロルの定理が使える。

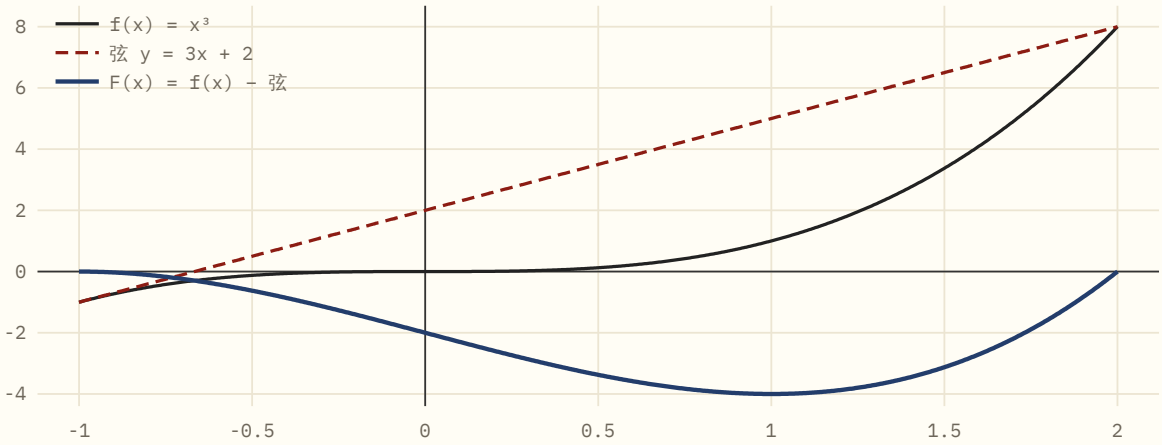


図 2　$f(x) = x^3$ on $[-1, 2]$（黒）、弦 $y = 3x + 2$（赤の破線）、その差 $F(x) = f(x) - (3x + 2)$（紺）。F は両端で 0 になる。

Proof sketch. **概略**

f から弦の一次関数を引いた F は $F(a) = F(b) = 0$。ロルの定理で $F'(c) = 0$、すなわち $f'(c) = m$。

Proof. **証明**

1. $m = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ とおき、$F(x) = f(x) - f(a) - m(x - a)$ と定める。
2. F は $[a, b]$ で連続、(a, b) で微分可能で、$F'(x) = f'(x) - m$ である。
3. 両端の値を計算すると
$$F(a) = f(a) - f(a) - m \cdot 0 = 0, \qquad \leftarrow x = a \text{ を代入}$$
$$F(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = 0. \qquad \leftarrow x = b \text{ を代入}$$
4. ロルの定理より $F'(c) = 0$ となる $c \in (a, b)$ が存在する。$F'(c) = f'(c) - m$ なので $f'(c) = m$。

∎

Crux 核心

平均値の定理は**傾けたロルの定理**である。弦を基準に高さを測り直せば、両端の高さがそろい、ロルの定理の状況になる。

Q　コーシーの平均値の定理から導く本もあるのはなぜ？

A　コーシーの平均値の定理で $g(x) = x$ とおくと、ちょうど平均値の定理になる。コーシーの方を先に示せば、一回の証明で両方が得られるからである。ここでは直感がつかみやすいように、弦を引く直接の証明を先に置いた。

3 系：導関数から関数の形を読む

Cor. 3.1 *(導関数が 0 なら定数)* 重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ とし、$f \in C([a,b])$ が (a,b) で微分可能で、すべての $x \in (a,b)$ で $f'(x) = 0$ ならば、f は $[a,b]$ 上で定数である。

Proof. 証明

1. $x \in (a,b]$ を任意にとる。$[a,x]$ で平均値の定理を使うと、$f(x) - f(a) = f'(c)(x-a)$ となる $c \in (a,x)$ がある。$f'(c) = 0$ なので $f(x) = f(a)$。

∎

Cor. 3.2 *(導関数の符号と増減)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を区間（開・閉・半開のどれでもよい）、$f \in C(I)$ が I の内部（端点を除いた部分）で微分可能とする。

1. 内部のすべての x で $f'(x) > 0$ ならば、f は I で狭義単調増加である。$f'(x) < 0$ ならば狭義単調減少である。
2. 内部のすべての x で $f'(x) \geq 0$ ならば、f は I で単調増加（$x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$）である。$f'(x) \leq 0$ ならば単調減少である。

Proof. 証明

1. $x < y$ を I から任意にとる。$[x,y] \subset I$ で f は連続、(x,y)（I の内部に含まれる）で微分可能なので、平均値の定理より $f(y) - f(x) = f'(c)(y-x)$ となる $c \in (x,y)$ がある。(1) $f'(c) > 0$、$y - x > 0$ なので $f(y) > f(x)$。(2) $f'(c) \geq 0$ なので $f(y) \geq f(x)$。減少の場合も符号を逆にして同じ。

∎

Rem. 3.3 *(「区間で」が大事)*

$f(x) = \dfrac{1}{x}$ は $x \neq 0$ で $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ だが、$f(-1) = -1 < 1 = f(1)$ なので $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 全体では減少関数でない。定義域が区間でない（0 で切れている）ため、平均値の定理を $[-1,1]$ に使えないのである。

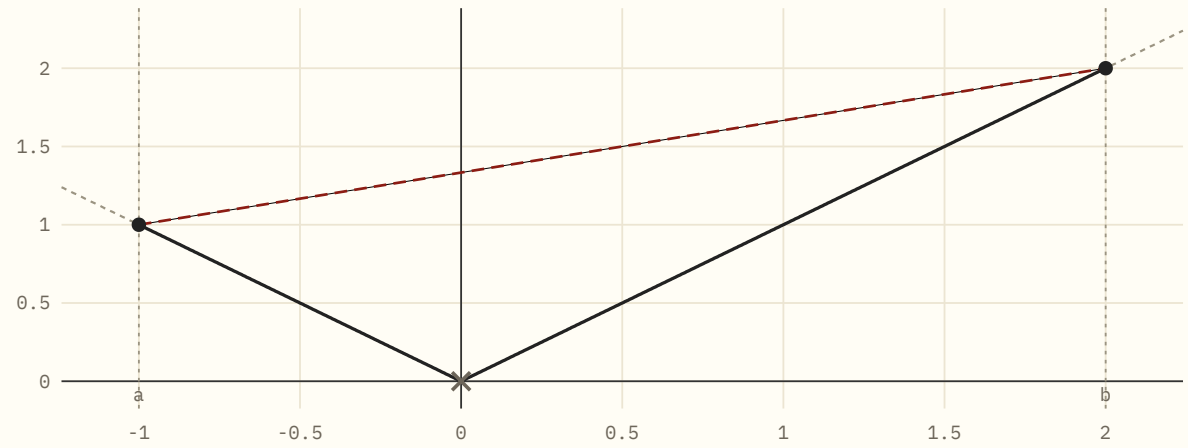


図 3 $|x|$ on $[-1,2]$。弦の傾きは $\frac{1}{3}$ だが、f' は -1 か 1 しかとらない。$x = 0$（×印）で微分可能でないので、平均値の定理の仮定をみたさない。

4 例題

Ex. 4.1 *(e^{2x} on $[2,5]$ の c)*

$f(x) = e^{2x}$、区間 $[2,5]$ について、平均値の定理の c を求める（$(e^x)' = e^x$ と合成関数の微分法より $f'(x) = 2e^{2x}$）。

$$2e^{2c} = \frac{e^{10} - e^4}{5-2} \quad \Longrightarrow \quad e^{2c} = \frac{e^{10} - e^4}{6} = \frac{e^4(e^6-1)}{6}.$$

両辺の対数をとって $c = \dfrac{1}{2}\log\dfrac{e^4(e^6-1)}{6} = 2 + \dfrac{1}{2}\log\dfrac{e^6-1}{6} \approx 4.10$。

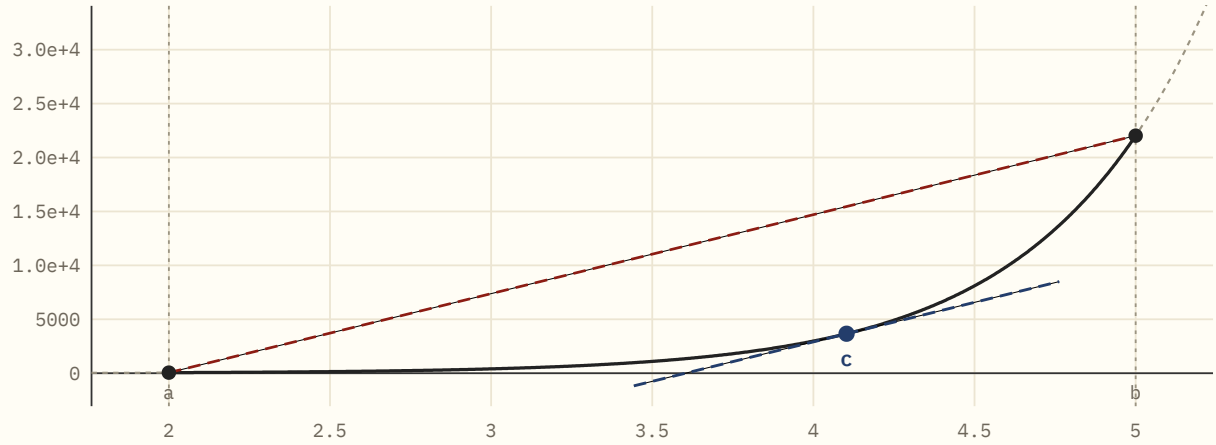


図 4 e^{2x} on $[2,5]$。右ほど急に増えるので、平均の傾きと同じ傾きの点は右寄り（$c \approx 4.10$）になる。

Q 求めた c が本当に $(2,5)$ に入っていることは、計算機なしで言える？

A 言える。$f'(x) = 2e^{2x}$ は狭義増加なので、方程式 $f'(x) = \frac{e^{10}-e^4}{3}$ の解は**高々一つ**。一方、平均値の定理が $(2,5)$ の中に解の存在を保証している。したがって、求めたただ一つの解 c は自動的に $(2,5)$ に入る。直接確かめるなら、$c > 2 \iff \frac{e^6-1}{6} > 1 \iff e^6 > 7$ である。

Q 平均値の定理を使う前に確認すべきことは？

A 仮定である。e^{2x} は $\mathbb{R}$ 全体で連続かつ微分可能なので、$[2,5]$ で連続・$(2,5)$ で微分可能という仮定をみたす。また対数をとれるのは $\frac{e^{10}-e^4}{6} > 0$ だからである。

5 問題

Prob. 5.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$f(x) = x^2$ と区間 $[a,b]$ について、平均値の定理の c を求めよ。

解答欄

Prob. 5.2 *(基本)*

難易度 ●○○

区間 I 上で微分可能な f, g が、すべての $x \in I$ で $f'(x) = g'(x)$ をみたすならば、$f - g$ は定数であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 5.3 *(標準)*

難易度 ●●○

任意の実数 x, y について $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ を示せ。（$(\sin x)' = \cos x$ と $|\cos t| \leq 1$ は認めてよい）

解答欄

問題